

上下文信息的交互。加性自注意力机制使用了加法操作来整合 Q 和 K 的上下文信息，最终生成加权后的输出 O 表示为(15)，其中 $\Gamma(\cdot)$ 为线性变换函数，具体内容参照文献[22]。

$$Sim(Q, K) = \Phi(Q) + \Phi(K) \quad (14)$$

$$O = \Gamma(\Phi(Q) + \Phi(K)) \odot V \quad (15)$$

光流迭代更新模块如图 11 所示，结合了门控循环单元（GRU）控制模块，旨在通过优化光流估计的迭代过程，增强模型的运动估计精度和鲁棒性。光流估计任务的核心是通过不断迭代优化每个像素的运动向量，以预测图像中像素点在时序上的位移信息。

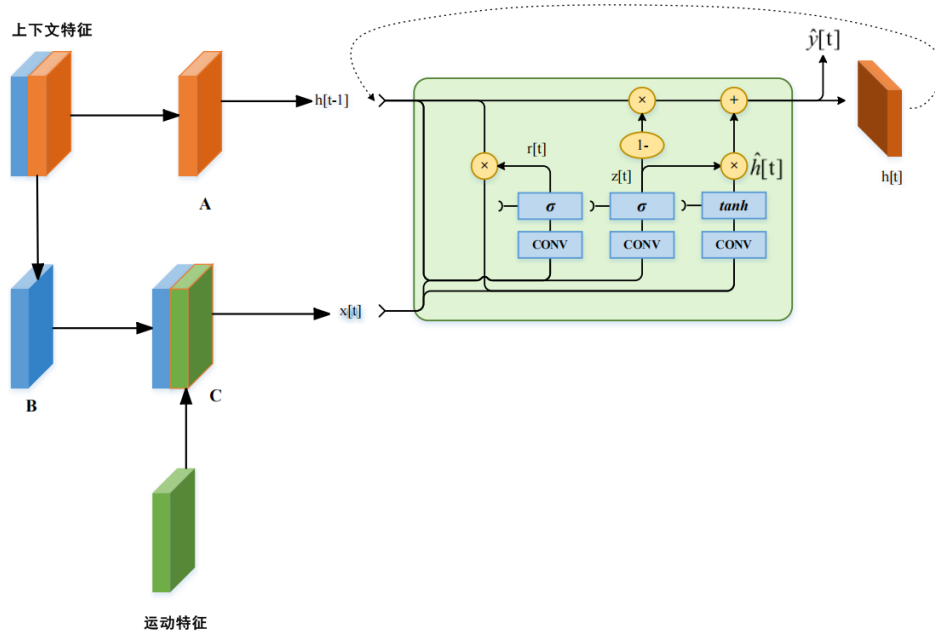


图 11 光流迭代更新模块

在该模型中，卷积操作主要利用运动特征（来自光流估计模块）生成用于后续处理的特征图。通过将特征图输入到 CGRU（卷积门控循环单元），模型能够有效地通过循环更新状态，逐步优化每个时刻的光流估计。CGRU 控制单元的输入包括前一时刻的隐藏状态 $h[t-1]$ 和当前的输入 $x[t]$ ，这两部分信息通过重置门（ $r[t]$ ）和更新门（ $z[t]$ ）控制，最终计算出当前时刻的隐藏状态 $z[t]$ 和光流估计结果 $y[t]$ 。其中重置门控制了前一时刻的隐藏状态对当前状态的影响程度，它通过卷积操作计算得到，决定了哪些信息需要被遗忘。更新门控制了当前时刻的候选状态和前一时刻状态的结合方式。它通过卷积操作计算得到，决定了当前状态对最

终输出的影响程度。候选状态 $\tilde{h}[t]$ 是通过当前输入 $x[t]$ 和经过重置门控制后的前一时刻隐藏状态 $r[t]$ 计算得到的。它表示了当前时刻的潜在状态。最终的隐藏状态 $h[t]$ 通过前一时刻隐藏状态 $h[t-1]$ 和候选状态 $\tilde{h}[t]$ 的加权求和得到。更新门 $z[t]$ 控制了多少前一时刻的状态和多少当前时刻的候选状态被保留。各个门控单元的公式如(16)所示。其中 σ 为 Sigmoid 函数，表示为(17)。

$$\begin{cases} r[t] = \sigma(\text{Conv}(h[t-1], x[t])) \\ z[t] = \sigma(\text{Conv}(h[t-1], x[t])) \\ \tilde{h}[t] = \tanh(\text{Conv}(x[t], r[t] \cdot h[t-1])) \\ h[t] = (1 - z[t]) \cdot h[t-1] + z[t] \cdot \tilde{h}[t] \end{cases} \quad (16)$$

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}} \quad (17)$$

最终，经过迭代优化和上采样处理后，模型输出的高分辨率光流估计与原始输入图像的尺寸一致，包含了精确的运动信息。

光流上采样的过程如图 12 所示，其中， $h[t]$ 为 CGRU 输出的光流残差。通过将旧光流特征和光流残差进行像素级别的相加可以获得更新后的光流特征。为了使光流估计平滑且不忽略局部边缘运动特征，首先在光流上采样的过程中构建掩码，然后让光流特征上的每个像素通过上采样掩码的权重扩展为 8×8 的像素区域，最后通过加权求和的方式得到最终的光流估计值。

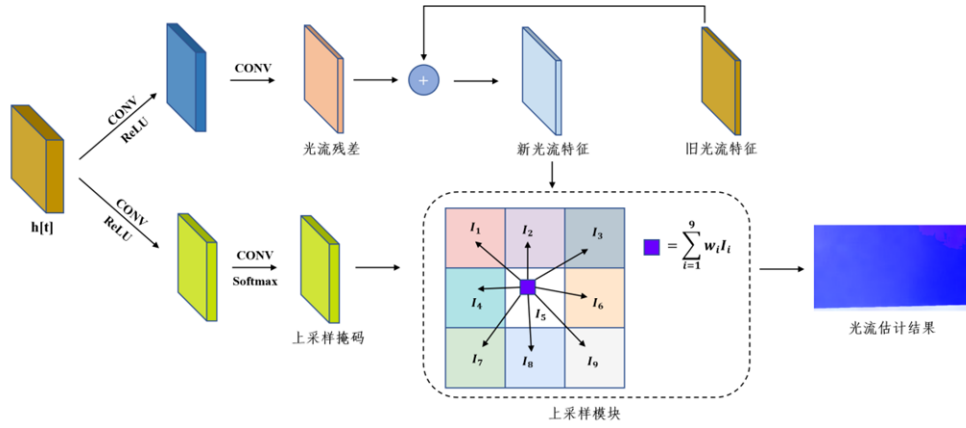


图 12 上采样步骤

在光流优化迭代的过程中，每一次迭代都会产生对应的损失，具体计算方式如式(18)所示，假设整个光流估计过程迭代了 N 次， f_i 代表第 i 次的估计值， f_{gt} 代表光流真实值， α 为衰减因子，用于减少前面迭代过程中损失的权重，一般为 0.8。

$$L = \sum_{i=1}^N \alpha^{N-i} \|f_{gt} - f_i\|_1 \quad (18)$$

4.输出结果

密集光流场 $\mathbf{F}_{t \rightarrow t+1}$ （二维矢量场，尺寸为 $H \times W \times 2$ ，单位：像素/帧）

5.4 透视变换模块

依据相机焦距、传感器尺寸及飞行高度（或视频中已知尺寸物体）计算地面采样距离，建立转换公式，将像素位移转换为具有物理意义的断面平均表面流速(m/s)。

1.相机成像模型

针孔相机的成像原理如 13 所示，针孔相机模型的定义中，相机坐标系表示为 (X_c, Y_c, Z_c) ，像素坐标系用于图像处理，图像坐标系 (x, y) 则描述了图像平面上的坐标位置，焦距用 f 表示。通过(19)式可以描述相机坐标系与图像坐标系之间的转换关系。其中 dx 和 dy 分别代表图像平面在 x 和 y 方向上每个像素的物理尺寸。另外，图像坐标系和相机坐标系之间的转换关系可以通过公式(20)来求得，而相机坐标系到世界坐标系的映射则由公式(21)给出。世界坐标系的点 (X_w, Y_w, Z_w) 与相机坐标系之间的关系由旋转矩阵 R 和平移矩阵 T 定义。旋转矩阵表示两坐标系之间的方向变化，平移矩阵则表示两坐标系之间的位移。由于实际图像处理通常在像素坐标系中进行，为简化操作，可推导像素坐标系与世界坐标系之间的转换关系如式(22)所示。该关系依赖于相机的内参矩阵 M ，该矩阵反映了相机的光学属性，其形式由式(23)定义，其中 u_0 和 v_0 表示成像平面中心的像素位置。相机的内参 M 是相机的固有属性，在操作中保持不变。相机的外参（即旋转矩阵 R 和平移矩阵 T ）则会因相机的移动或坐标系的变化而发生改变。相机成像时，常见的畸变包括径向和切向畸变。针对径向畸变，可使用公式(24)进行修正，切向畸变则可通过公式(25)进行调整。在这些公式中，经过径向校正的图像坐标为 $(\hat{x}, \hat{y})$ ，待求的畸变参数为 k_1, k_2, k_3, p_1, p_2 这些参数可通过相机标定过程获得。

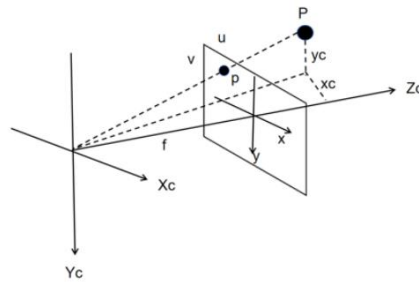


图 13 针孔相机成像原理

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{dx} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{1}{dy} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (19)$$

$$Z_c \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{bmatrix} \quad (20)$$

$$\begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{bmatrix} = R \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \end{bmatrix} + T = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \end{bmatrix} \quad (21)$$

$$Z_c = \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = M(R \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \end{bmatrix} + T) \quad (22)$$

$$M = \begin{bmatrix} \frac{f}{dx} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{f}{dy} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (23)$$

$$\begin{cases} r^2 = x^2 + y^2 \\ \hat{x} = (1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6)x \\ \hat{y} = (1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6)y \end{cases} \quad (24)$$

$$r^2 = x^2 + y^2 \begin{cases} \hat{x} = x + (2p_1 y + p_2(r^2 + 2x^2)) \\ \hat{y} = y + (p_1(r^2 + 2y^2) + 2p_2 x) \end{cases} \quad (25)$$

2. 相机标定原理

相机标定是指通过数学建模和实验测量，确定相机内参、外参以及镜头畸变参数的过程，其目的是建立从三维世界坐标系到二维像素坐标系的精准映射关系。内参包括焦距、主点坐标、像素尺寸等，反映了相机的内部光学特性；外参由旋转矩阵和平移向量组成，描述了相机在世界坐标系中的位置和姿态；畸变参数则用于修正镜头成像过程中产生的径向和切向畸变。标定的实现通常依赖于拍摄标定板（如棋盘格或圆点阵列）在多个视角下的图像，通过计算这些已知三维点与其图像投影之间的关系，解算上述参数。张正友相机标定法是一种基于二维平面标定板的高效标定方法，建立在针孔相机模型和多视角几何的基础之上，其目标是确定相机的内参、外参以及畸变参数，进而实现从三维世界坐标系到二维像素坐标系的精准映射。

因此为了简化计算,可以将式(22)中的 Z_w 设置为 1,得到简化后的(26)式。在该式中,旋转矩阵的向量 r_1, r_2 和平移向量 t 描述了相机与世界坐标系之间的几何关系。在标定过程中,像素坐标 (u,v) 和标定板的世界坐标 (X_w,Y_w) 是通过人工标定获得的已知量。采用张正友标定法,可以首先求解出 r_1, r_2 和平移向量 t ,然后求出相机的内参矩阵 M ,包含焦距、主点位置等相机参数。结合外部参数,最终建立从世界坐标系到像素坐标系的精确映射关系。

$$Z_c \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = M \begin{bmatrix} r_{11} & r_{21} & t_1 \\ r_{21} & r_{22} & t_2 \\ r_{31} & r_{23} & t_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ 1 \end{bmatrix} = M[r_1 \quad r_2 \quad t] \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad (26)$$

当搭建好相机,以及获得了相机的内外参数之后,利用公式(22)计算出河面示踪物的真实世界坐标,尽管 Z_w 未知,但是可以利用水尺等工具测量其大小,所以可以将(22)中的 Z_c 消除后得到公式(27)。利用像素点的坐标 (u,v) 和目前水面的相对高度 Z_w ,可以计算得到该像素点对应的物理坐标 (X_w,Y_w,Z_w) 。通过计算连续两帧图像中相同像素点在物理坐标系下的差值,可以获得示踪物体在单帧内的位移和运动方向。进一步结合帧率信息,可以换算出流速和流向。

$$\begin{bmatrix} a_{31}u - a_{11} & a_{32}u - a_{12} \\ a_{31}v - a_{21} & a_{32}v - a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (a_{13} - a_{33}u)Z_w + b_1 - b_3u \\ (a_{23} - a_{33}v)Z_w + b_2 - b_3v \end{bmatrix} \quad (27)$$

3.异常值剔除算法

(1)幅度异常检测

计算所有速度矢量大小的统计特性:

$$\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |\mathbf{v}_i| \quad (4.6)$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (|\mathbf{v}_i| - \mu)^2} \quad (28)$$

移除满足 $|\mathbf{v}_i| > \mu + 3\sigma$ 或 $|\mathbf{v}_i| < \mu - 3\sigma$ 的异常点。

(2)方向一致性检查

对于局部邻域 Ω ,计算方向一致性指标:

$$C_\Omega = \frac{1}{|\Omega|} \left\| \sum_{i \in \Omega} \frac{\mathbf{v}_i}{|\mathbf{v}_i|} \right\| \quad (29)$$

移除 $C_\Omega < T_{\text{consistency}}$ (如 0.7) 的邻域内的离群点。